

・同値変形と分數不等式・無理不等式 (取り扱い注意)

$$\left. \begin{aligned} \frac{A}{B} < C &\Leftrightarrow AB < CB^2 \text{ (ゆっ } B \neq 0) \\ \frac{A}{B} \leq C &\Leftrightarrow AB \leq CB^2 \text{ ゆっ } B \neq 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{不等号の向きが} \\ \text{逆でも可} \end{array}$$

$$\sqrt{A} < B \Leftrightarrow A < B^2 \text{ ゆっ } A \geq 0 \text{ ゆっ } B > 0$$

$$\sqrt{A} > B \Leftrightarrow (B < 0 \text{ ゆっ } A \geq 0) \text{ または } (B \geq 0 \text{ ゆっ } A > B^2 \text{ (ゆっ } A \geq 0))$$

$$\sqrt{A} > \sqrt{B} \Leftrightarrow A > B \text{ ゆっ } B \geq 0 \text{ (ゆっ } A \geq 0)$$

(例) 次の不等式を解け。

(1) $\frac{x+3}{x-1} \leq x$

$$\Leftrightarrow (x+3)(x-1) \leq x(x-1)^2 \text{ ゆっ } x-1 \neq 0$$

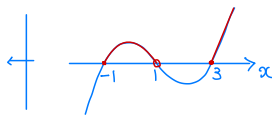
$$\Leftrightarrow (x-1)\{(x+3)-x(x-1)\} \leq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(-x^2+2x+3) \leq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2-2x-3) \geq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-1)(x-3) \geq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq x < 1, 3 \leq x //$$



(2) $\sqrt{x+2} > x$

$$\Leftrightarrow (x < 0 \text{ ゆっ } x+2 \geq 0) \text{ または } (x \geq 0 \text{ ゆっ } x+2 > x^2)$$

$$\Leftrightarrow (x < 0 \text{ ゆっ } x \geq -2) \text{ または } (x \geq 0 \text{ ゆっ } -1 < x < 2)$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x < 0 \text{ または } 0 \leq x < 2$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x < 2 //$$